

ARITMÉTICA - ÁLGEBRA

A1. Hallar el valor del término independiente de

$$\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3x}\right)^9$$

- A) - 7/18 B) 5/18 C) -5/18 D) 7/18 E) Ninguno

A2. Se desea construir un recipiente, sin tapa, de fondo cuadrado y lados rectangulares, con una altura de 6 m, si el material para el fondo cuesta \$8 por metro cuadrado y el de los lados \$12, ¿cuál es el volumen en metros cúbicos que se puede obtener con \$936?

- A) 96 B) 54 C) 24 D) 6 E) Ninguno

A3. Hallar el valor de $E = a - 2b$ donde a, b son coeficientes en el polinomio $P(X) = 2x^3 + ax^2 + bx + 5$ sabiendo además que al dividir $P(x)$ entre $(x-1)$ el residuo es 10 y al dividir entre $(x + 2)$ el residuo es -1

- A) 1 B) 5 C) 2 D) 6 E) Ninguno

A4 Sean α y β las raíces de la ecuación cuadrática: $x^2 - 4x + k = 0$ Calcula el valor de: $E = \alpha^3 + \beta^3$

- A) $64 - 12k$ B) $3k - 8$ C) $2k + 18$ D) 1 E) Ninguno

A5. Si: $x = \sqrt[10]{3}$; calcular "n" en:

$$(x^n)^{\log_x 3} = 3^{\log_{\sqrt{3}} x} + 2^{1+4 \log_4 x}$$

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{5}{6}$ C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{6}{5}$ E) Ninguno